

DOCUMENTO DE VISÃO

Mini SRS - Software Requirements Specification

Template para Alunos · PIE I - ADS

Projeto de Referência

REDE RECOMEÇO

Sistema de Gestão de Doações para ONGs

Curso	Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)
Versão	1.0
Status	Template para preenchimento pelos alunos
Referência	IEEE Std 830 / mini-SRS adaptado para ADS

Como usar este documento

Este documento é um template completo. Exemplos do ConectaDoa aparecem em azul itálico. Campos a preencher estão em [colchetes]. Nas seções 3–5, os diagramas são os exemplos reais - substitua pelas imagens do seu projeto.

Seção 1 - Identificação e Contexto do Projeto

1.1 Identificação do Documento

Nome do Projeto	Sistema de Gestão da ONG Rede Recomeço
ONG Parceira	Rede Recomeço
Aluno(s)	Luiz Felipe Curci Silva
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I - PIE I
Data	16/06/2026
Versão	1.0 - Inicial

Exemplo → Nome do Projeto: ConectaDoa - Sistema de Gestão de Doações · ONG: ConectaDoa

1.2 Descrição da ONG Parceira

O que documentar aqui

Descreva a organização parceira: nome, localidade, missão, público beneficiado, estrutura operacional, volume de atividades e ferramentas atuais. Quanto mais concreto, melhor.

Nome e Localidade

Rede Recomeço - Campinas, SP, Brasil

Exemplo → ConectaDoa - São Paulo, SP, Brasil

Missão

Apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social (famílias de baixa renda, pessoas em situação de rua e mulheres vítimas de violência), intermediando a arrecadação e a distribuição de alimentos, roupas, itens de higiene e móveis.

Exemplo → Conectar doadores a comunidades em situação de vulnerabilidade, intermediando coleta e distribuição de alimentos, roupas e itens de higiene.

Estrutura Operacional

Aspecto	Situação Atual / Preencha com os dados da sua ONG
Ano de fundação	2016
Coordenadores	5
Voluntários ativos	38
Beneficiários/mês	420
Doações/mês	260
Ferramenta atual	Planilhas Excel, formulários Google, anotações em papel e WhatsApp
Orçamento TI	R\$0,00

1.3 Problema Identificado

O que documentar aqui

Descreva o problema com dados concretos. Quantifique o impacto (horas gastas, risco de perda de dados). Um problema bem descrito justifica toda a solução proposta.

Situação Atual

A ONG opera de forma descentralizada. Voluntários registram doações no papel ou WhatsApp, e coordenadores consolidam os dados manualmente em planilhas do Excel para controle de estoque e prestação de contas.

Exemplo → A ConectaDoa registra doações em planilhas Excel locais sem versionamento centralizado. Cada coordenador mantém arquivo próprio; consultas cruzadas levam horas.

Impacto do Problema

Os coordenadores gastam cerca de 15 horas semanais apenas conciliando dados. Há inconsistência nas informações, dificuldade de rastrear quem doou e quem recebeu, divergência de estoque e perda ocasional de cadastros de doadores.

Exemplo → Relatório mensal demora 2h; risco total de perda de dados; impossibilidade de rastrear doador específico; inconsistência entre planilhas de voluntários diferentes.

Solução Esperada

Um sistema web centralizado e responsivo para cadastrar doadores, registrar entradas (doações) e saídas (entregas), garantindo rastreabilidade, relatórios automáticos e controle de estoque em tempo real, sem custos de infraestrutura para a ONG.

Exemplo → Sistema web centralizado para cadastrar doadores e registrar doações em tempo real, com consultas instantâneas e relatórios automáticos, acessível de qualquer dispositivo sem custo.

Seção 2 - Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

O que documentar aqui

Liste no mínimo 8 RFs verificáveis. Formato: 'O sistema deve permitir que [ator] [ação] [complemento]'. Inclua ID, ator, descrição e prioridade MoSCoW.

ID	Ator	Descrição	Prioridade
RF1	Coordenador	Cadastrar doador com nome, CPF, e-mail e telefone.	Must Have
RF2	Coord./Voluntário	Registrar doação: data, categoria, quantidade, descrição.	Must Have
RF3	Coord./Voluntário	Listar doadores ativos com busca por nome ou CPF.	Must Have
RF4	Coordenador	Filtrar doações por período (data inicial e final).	Should Have
RF5	Coordenador	Gerar relatório mensal com total de doações por categoria.	Should Have
RF6	Sistema	Validar unicidade de CPF e e-mail no cadastro.	Must Have
RF7	Coord./Voluntário	Autenticar-se com e-mail e senha.	Must Have
RF8	Coordenador	Exportar dados de doações em CSV.	Should Have

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

O que documentar aqui

Use critérios mensuráveis. Evite 'rápido' ou 'seguro', escreva 'menos de 3 segundos' ou 'senhas com hash bcrypt'.

ID	Categoria	Descrição e Critério Mensurável
RNF1	Performance	O sistema deve responder requisições em até 3 segundos em 4G.
RNF2	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com hash (ex: bcrypt).
RNF3	Usabilidade	Interface intuitiva, permitindo cadastro de doação em < 2 minutos.
RNF4	Compatibilidade	Funcionar nos navegadores Chrome, Firefox e Safari (últimos 2 anos).
RNF5	Disponibilidade	Sistema disponível 99% do tempo no mês.
RNF6	Responsividade	Interface adaptável para desktop, tablets e smartphones.

2.3 Priorização MoSCoW

Categoria	Requisitos - Exemplo ConectaDoa / Preencha com os seus
Must Have (obrigatório)	RF1, RF2, RF5, RF6, RF7, RF8, RNF2, RNF6.
Should Have (importante)	RF3, RF4, RF9, RNF1, RNF4.

Could Have (desejável)	RF10, RNF3, RNF5.
Won't Have (fora do escopo)	Aplicativo mobile nativo, integração de pagamentos, IA para previsão de demandas.

Seção 3 - Modelagem de Dados

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

O que documentar aqui

Substitua o diagrama abaixo pelo MER do seu sistema gerado com brModelo, MySQL Workbench ou draw.io. Deve conter: entidades, atributos, chaves primárias, relacionamentos e cardinalidades.

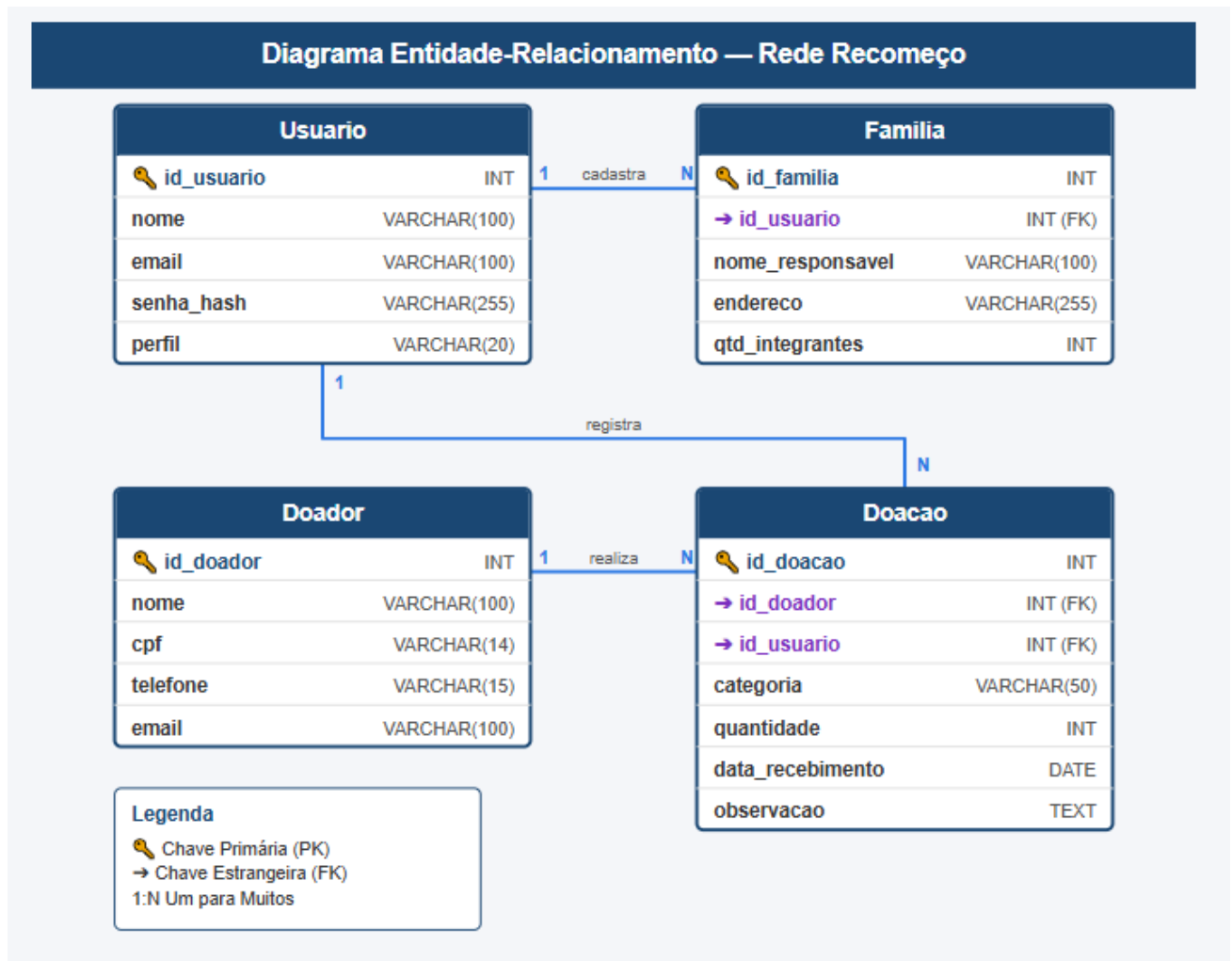


Figura 1 - Diagrama MER do sistema ConectaDoa

3.2 Entidades e Atributos

Entidade: Doador

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doador	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único - gerado automaticamente
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo do doador
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE · NOT NULL	CPF com máscara (ex: 123.456.789-00)

email	VARCHAR(100)	UNIQUE · NOT NULL	E-mail de contato principal
telefone	VARCHAR(20)	-	Telefone/celular (opcional)
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data de inclusão no sistema

Entidade: Doacao

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_doador	INT	FK	Doador que realizou a doação
id_usuario	INT	FK	Usuário
categoria	VARCHAR	NOT NULL	Descrição livre da doação
quantidade	INT	NOT NULL	pendente / entregue / cancelada
data_recebimento	DATE	NOT NULL	Data prevista de entrega (opcional)

Entidade: Item

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_item	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_categoria	INT	FK → Categoria	Categoria à qual o item pertence
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do item doado
quantidade	INT	NOT NULL · DEFAULT 0	Quantidade disponível
prioridade	ENUM	DEFAULT 'media'	baixa / media / alta
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Item ainda disponível para doação

Adicione suas entidades aqui

Copie o formato da tabela acima para cada entidade do seu projeto. Mínimo obrigatório: 4 entidades relacionadas entre si.

3.3 Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Implementação	Observação
Doador → Doacao	1:N	FK id_doador em Doacao	Um doador pode fazer várias doações. Implementação: FK id_doador na tabela Doacao.
Usuario → Doacao	1:N	Tabela Doacao_Item	Um usuário registra várias doações. Implementação: FK id_usuario na tabela Doacao
Usuario → Familia	N:1	Cadastro	Um usuário cadastra diversas famílias. Implementação: FK id_usuario na tabela Familia.

Seção 4 - Casos de Uso

4.1 Diagrama de Casos de Uso

O que documentar aqui

Substitua o diagrama abaixo pelo diagrama UML do seu sistema. Inclua todos os atores e relacionamentos <<include>> e <<extend>>.

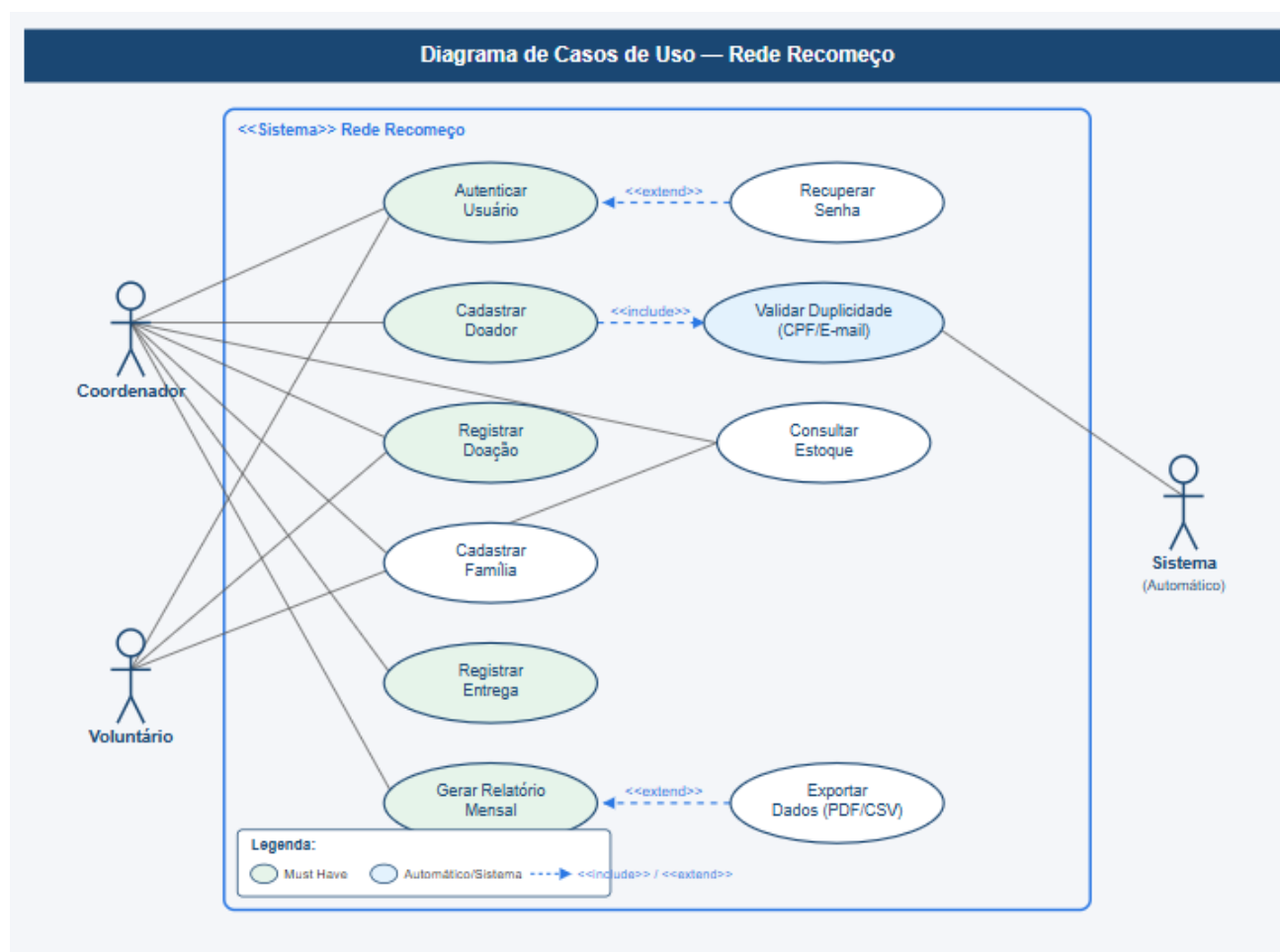


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do sistema ConectaDoa

4.2 Casos de Uso Detalhados

O que documentar aqui

Para cada caso de uso principal: ator, pré-condição, fluxo principal (numerado), fluxo alternativo e pós-condição. Mínimo: 3 casos de uso completos.

UC01 - Cadastrar Doador

Ator Principal	Coordenador / Voluntário
Pré-condição	Usuário autenticado; Doador previamente cadastrado.

Fluxo Principal	1. Acessa "Nova Doação"; 2. Seleciona Doador; 3. Preenche categoria, quantidade e data; 4. Clica em Salvar; 5. Sistema registra e atualiza saldo.
Fluxo Alt. 2a	Doador não encontrado → Usuário clica em "Cadastrar Novo Doador" no próprio modal.

UC02 - Registrar Doação

Ator Principal	Coordenador.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Fluxo Principal	1. Acessa "Novo Doador"; 2. Preenche nome, CPF e e-mail; 3. Sistema valida unicidade; 4. Salva e exibe sucesso.
Fluxo Alt. 4a	CPF já existe → Sistema bloqueia e destaca erro em vermelho.

UC03 - Gerar Relatório Mensal

Ator Principal	Coordenador
Pré-condição	Usuário autenticado; existência de registros
Fluxo Principal	1. Acessa "Relatórios"; 2. Filtra por mês/ano; 3. Sistema consolida entradas e saídas; 4. Exibe gráficos e totais.

Adicione seus casos de uso aqui

Copie o formato acima para UC04, UC05... do seu sistema. Mínimo: 3 casos de uso com fluxo alternativo documentado.

Seção 5 - Arquitetura e Stack Tecnológica

5.1 Decisão Arquitetural

O que documentar aqui

Descreva a arquitetura adotada e justifique com base nos RNFs. Explique como frontend e backend se comunicam.

Arquitetura Adotada

[Descreva: monolítica, REST API + SPA, outra? Justifique com base nos RNFs.]

Exemplo → Arquitetura REST com separação frontend/backend em projetos independentes. Backend expõe API HTTP consumida pelo frontend via fetch/axios. Escolhida por: desacoplamento, hospedagem gratuita para ambas as camadas, e facilidade de evolução para app mobile no futuro.

5.2 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia Escolhida	Justificativa
Frontend	React.js (Hospedagem: Vercel)	Permite criar Single Page Applications responsivas
Backend	Node.js + Express (Hospedagem: Render)	Facilita o desenvolvimento fullstack em JavaScript
Banco de Dados	PostgreSQL (Hospedagem: Render ou Supabase)	Relacional, seguro e robusto para o MER proposto
Autenticação	JWT	Stateless; padrão REST; sem sessão no servidor
Versionamento	Git + GitHub	Padrão indústria; gratuito; colaboração
Deploy Backend	Render ou Railway	Gratuito para Node.js
Deploy Frontend	Vercel ou Netlify	Deploy automático via Git; SSL gratuito

5.3 Wireframes das Telas Principais

O que documentar aqui

Substitua os wireframes abaixo pelos do seu sistema (Figma, Balsamiq, draw.io). Cada tela deve ter anotações de comportamento e indicação de responsividade mobile. Mínimo: 5 telas.

WF01 - Tela de Login

Logo centralizado, campos e-mail/CPF e senha, botão Entrar, link Esqueceu a senha.

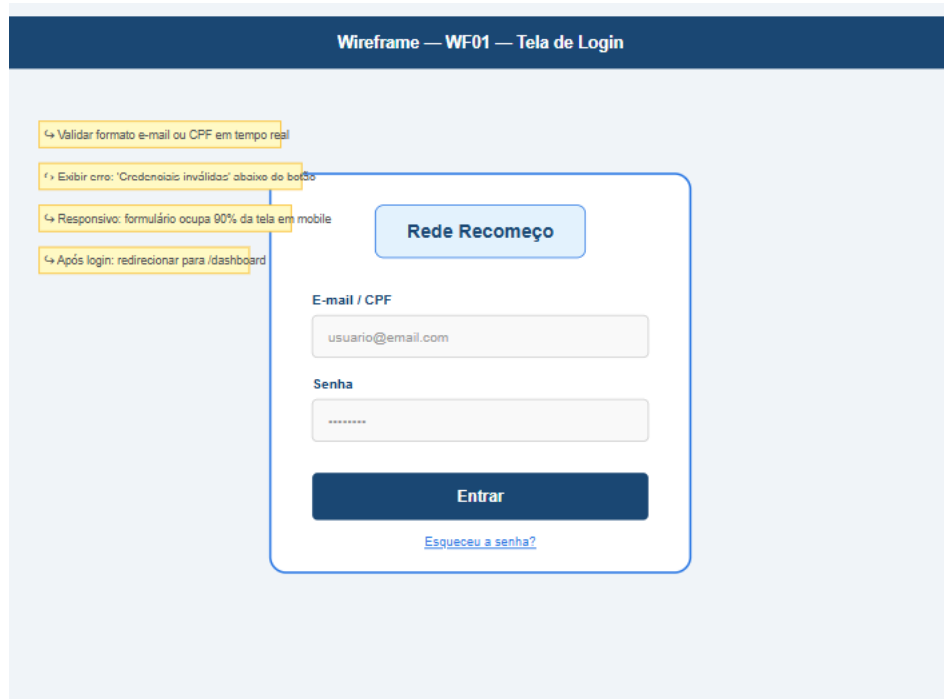


Figura 3 - Wireframe: Tela de Login

WF02 - Listagem de Doadores

Header + menu lateral, tabela paginada com busca, botão + Novo Doador.

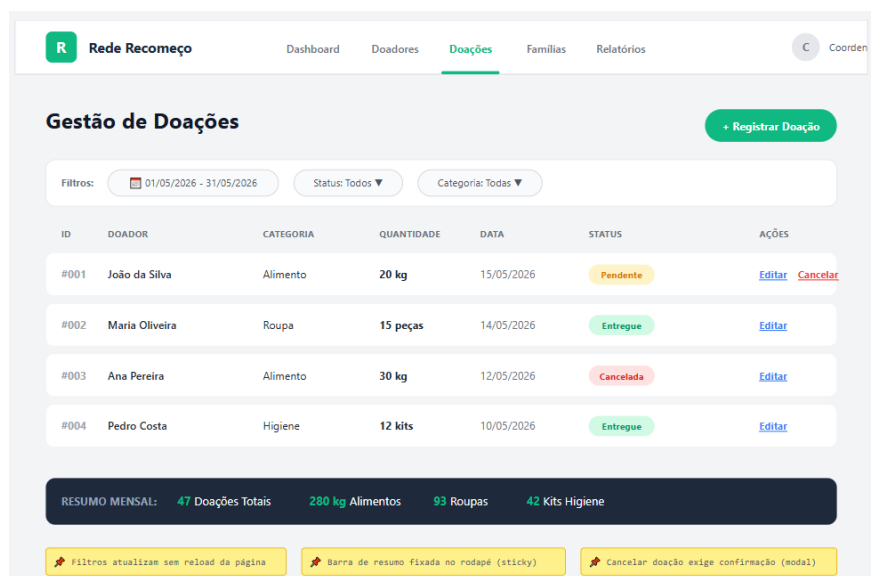


Figura 4 - Wireframe: Listagem de Doadores

WF03 - Cadastro de Doação

Formulário em 2 colunas: doador, categoria, quantidade, descrição; botões Salvar/Cancelar.

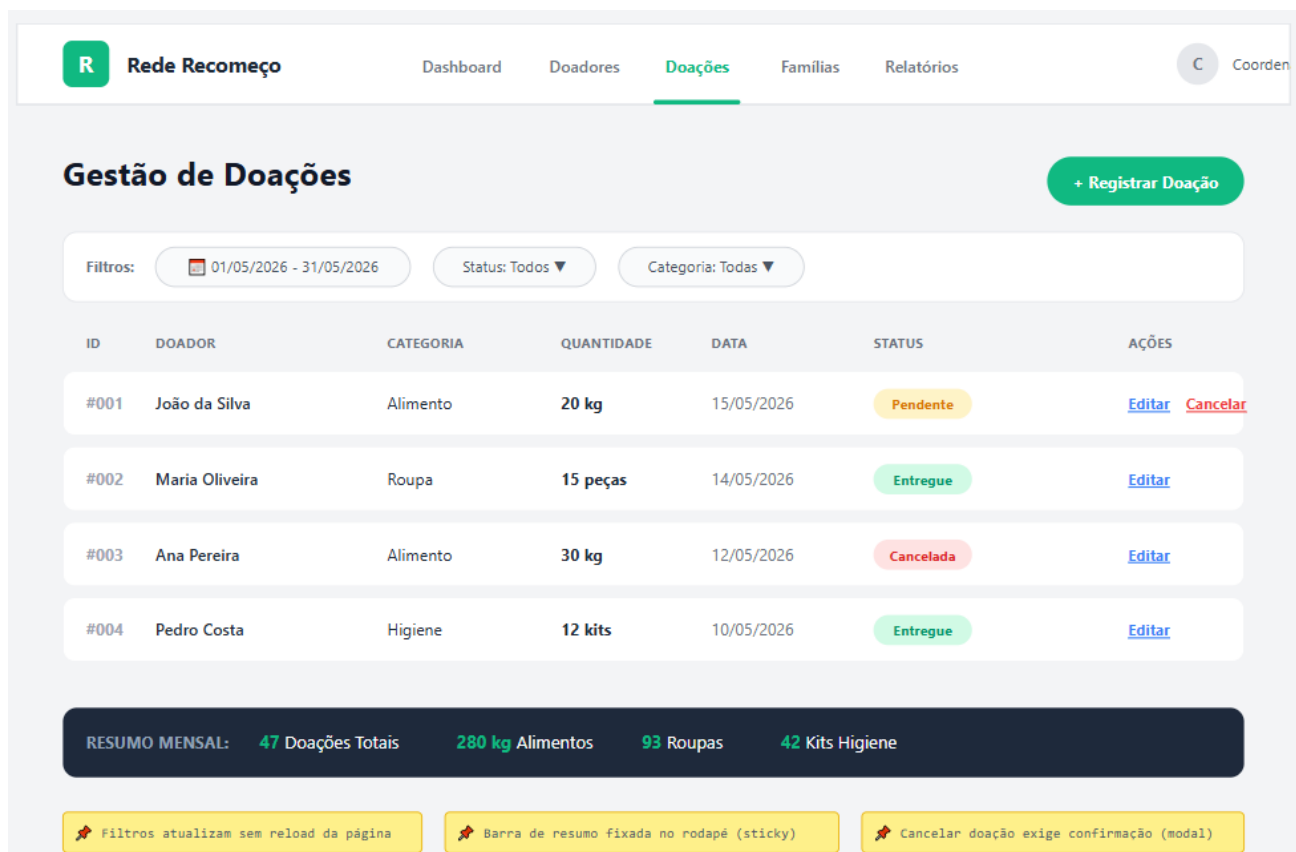


Figura 5 - Wireframe: Cadastro de Doação

WF04 - Listagem de Doações

Filtros por período e status, tabela com ações, barra de resumo do período.

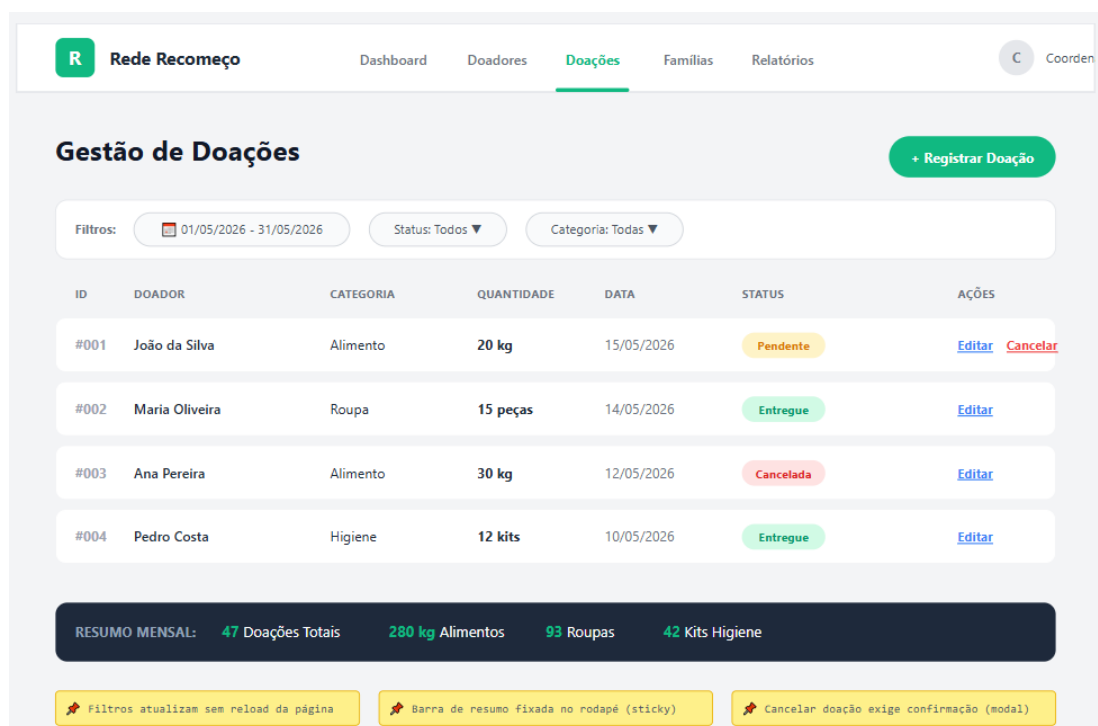


Figura 6 - Wireframe: Listagem de Doações

WF05 - Relatório Mensal

Seletor mês/ano, KPIs, gráfico de barras por categoria, tabela de totais, exportação.

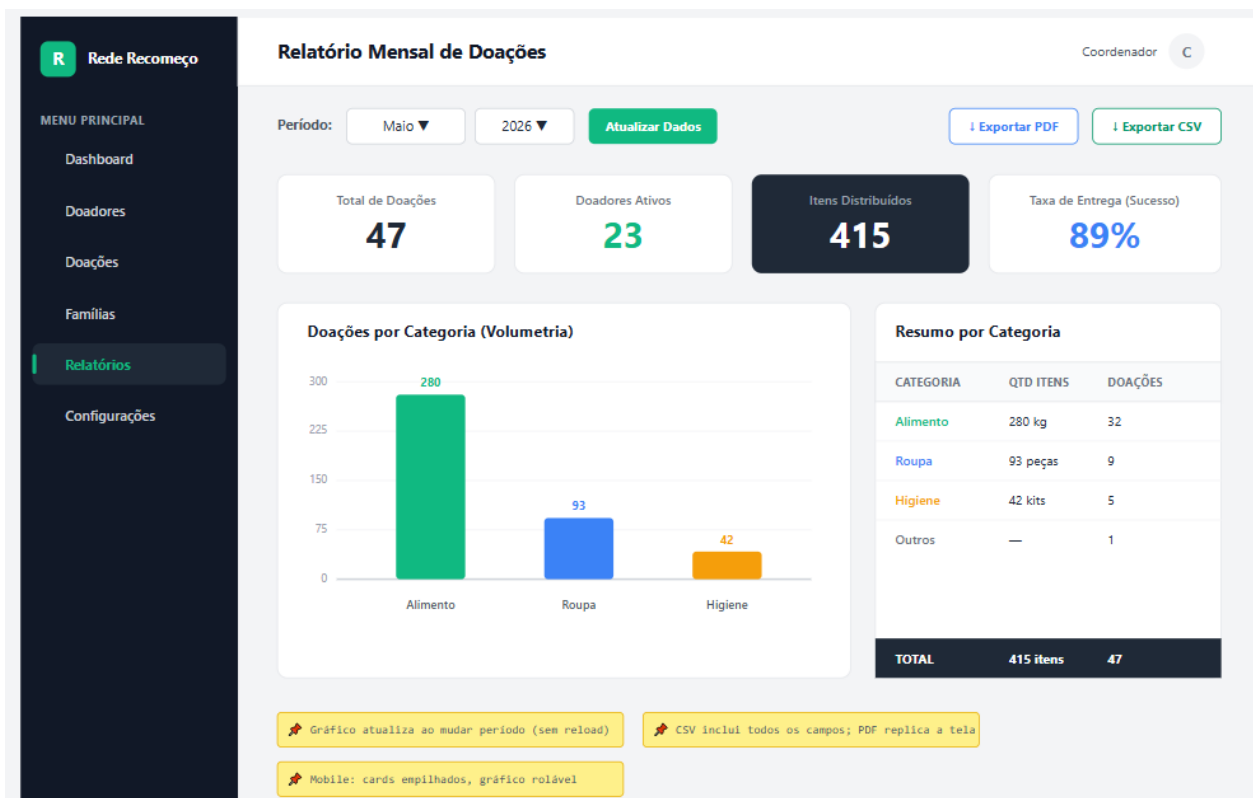


Figura 7 - Wireframe: Relatório Mensal

Seção 6 - MVP e Plano de Implementação

6.1 Definição do MVP

O que documentar aqui

O MVP é o mínimo que resolve o problema principal. Liste o que está dentro e o que está fora, e justifique com base no tempo disponível (3 módulos).

Dentro do MVP

- Autenticação de usuário (login/logout).
- Cadastro e listagem de doadores.
- Registro e listagem de doações.
- Filtro de doações por período.
- Relatório mensal com totais por categoria.

Fora do MVP (versões futuras)

- Exportação CSV.
- Notificações por e-mail.
- Gráficos avançados.
- App mobile nativa.

6.2 Plano por Módulo

Módulo	Foco	Entregas Esperadas
PIE I	Análise e Projeto	Documento de Visão completo (Seções 1–7), MER, casos de uso, wireframes, repositório Git.
PIE II	Implementação	O foco será a codificação. O backend será erguido com Node.js/Express, criando as rotas REST baseadas nos Casos de Uso documentados. O frontend em React consumirá essas rotas e implementará os wireframes desenhados, fechando o escopo do MVP (cadastros e registros básicos).
PIE III	Qualidade e Publicação	O foco será a validação. Serão implementados a segurança via JWT (RNF2), testes de software para os fluxos alternativos, e o deploy final nas plataformas gratuitas (Vercel e Render), garantindo a entrega do produto real para a ONG parceira

6.3 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigação
Stack tecnológica nova para o aluno	Média	Dedicar primeiras aulas do PIE II a tutoriais guiados.
Escopo do MVP maior do que o viável	Alta	Revisitar MoSCoW; mover Should Haves para versão futura.
Hospedagem gratuita com limitações	Baixa	Configurar ping automático; usar PlanetScale para banco.
Falta de acesso à ONG para validação	Baixa	Usar ONG fictícia bem documentada; validar com professor.

Seção 7 - Impacto Extensionista e Validação

7.1 Impacto Esperado na ONG

O que documentar aqui

Texto de mínimo 200 palavras respondendo: benefício direto para a ONG, benefício indireto para as comunidades, decisões técnicas motivadas pela realidade da organização, limitações existentes e evoluções futuras.

[Escreva aqui o texto de impacto extensionista]

- implantação do novo sistema web de gestão trará benefícios diretos imediatos e mensuráveis para a ONG Rede Recomeço. Atualmente, os coordenadores gastam cerca de 15 horas semanais apenas na conciliação manual de dados espalhados por planilhas, formulários soltos e grupos de WhatsApp. A automatização desses registros e a capacidade de geração instantânea de relatórios mensais eliminarão esse gargalo operacional e o retrabalho. Isso permitirá que a coordenação e os voluntários redirecionem esse tempo valioso para atividades de maior impacto, como o acolhimento humanizado e a captação de novas parcerias. Além do ganho expressivo de tempo, a centralização das informações traz segurança aos dados, eliminando o risco de perda de cadastros de doadores e garantindo total rastreabilidade, prestação de contas e transparência nas operações.

- Indiretamente, as comunidades em situação de vulnerabilidade social e as mais de 420 famílias atendidas mensalmente serão profundamente beneficiadas. Com o controle dinâmico do estoque e o registro preciso de cada entrega vinculada ao cadastro da família, a organização mitigará erros logísticos graves, como a distribuição duplicada de cestas básicas para uma mesma residência enquanto outra fica desassistida. A agilidade no repasse de alimentos, roupas e kits de higiene aumentará significativamente a efetividade da ajuda humanitária.
- Todas as decisões técnicas tomadas durante o projeto foram estritamente pautadas pela realidade estrutural e financeira da organização. Considerando que a Rede Recomeço não possui orçamento destinado ao setor de Tecnologia da Informação (TI), a stack tecnológica escolhida (React.js, Node.js e PostgreSQL) baseia-se integralmente em ferramentas de código aberto (Open Source). A arquitetura foi desenhada para ser implantada em plataformas de hospedagem com planos gratuitos robustos (free tiers), como Vercel e Render, garantindo que o sistema funcione 24 horas por dia sem gerar custos mensais de manutenção de servidores. Além disso, a escolha por uma interface responsiva (Mobile-First) adequa-se à realidade dos voluntários, que realizam a triagem e a entrega utilizando os próprios smartphones, dispensando a compra de computadores pela ONG.
- Como principal limitação atual deste Produto Mínimo Viável (MVP), destaca-se a dependência contínua de conexão à internet para o funcionamento do sistema. Em ações de campo ou em comunidades periféricas com baixa cobertura de rede móvel (4G), o registro de entregas em tempo real pode ser inviabilizado. Como evolução técnica para sanar este problema no futuro, projeta-se a transformação da aplicação frontend em um Progressive Web App (PWA). Essa tecnologia permitirá o uso do sistema em modo offline, guardando as informações no cache do celular do voluntário e sincronizando os dados automaticamente com o servidor assim que a conexão com a internet for restabelecida.

<https://github.com/LfCurci/sistema-rede-recomeco>